CeroFallas

Instructivo de instalacion y ejecucion

Guia tecnica para preparar, ejecutar, verificar y compilar la aplicacion web.

Aplicacion publicada
https://cerofallas-pg2-german-2026.web.app
Entorno recomendado
Windows 10/11, Node.js 22, npm 10 y Java JDK 21

1. Descripcion

CeroFallas es una aplicacion web responsive para gestionar equipos, mantenimientos correctivos y preventivos, inspecciones de montacargas, incidentes, repuestos, usuarios, auditoria y analitica de riesgo.

Aplicacion publicada: https://cerofallas-pg2-german-2026.web.app

El paquete de codigo no incluye contrasenas, archivos `.env.local`, cuentas de servicio, exportaciones locales de Firebase, datos de SAP ni otras credenciales.

2. Requisitos

- Windows 10 u 11.
- Node.js 22 LTS o compatible.
- npm 10 o superior.
- Java JDK 21, requerido por Firebase Emulator Suite.
- Git, opcional para control de versiones.
- Python 3.12, opcional para el laboratorio predictivo.

Para confirmar las herramientas:

```
node --version
npm --version
java -version
python --version
```

3. Preparacion del proyecto

1. Descomprimir el archivo de codigo fuente.
2. Abrir PowerShell dentro de la carpeta `CeroFallas_Codigo_Fuente_Entrega3`.
3. Instalar las dependencias principales:

```
npm install
```

4. Instalar las dependencias de las funciones locales:

```
npm install --prefix functions
```

5. Crear la configuracion local a partir de la plantilla:

```
Copy-Item .env.example .env.local
```

No colocar cuentas de servicio, contrasenas ni credenciales SAP en `.env.local`.

4. Ejecucion local con Firebase Emulator

Este modo permite revisar el proyecto sin utilizar un proyecto Firebase real.

4.1 Configurar `.env.local`

Mantener vacias las variables `VITE_FIREBASE_*` y establecer:

```
VITE_DEMO_MODE=true
VITE_USE_FIREBASE_EMULATORS=true
VITE_ADMIN_FUNCTIONS_ENABLED=false
VITE_POWER_BI_REPORT_URL=
VITE_RECAPTCHA_ENTERPRISE_SITE_KEY=
```

4.2 Iniciar los emuladores

En la primera terminal:

```
npm run emulators:fresh
```

Puertos utilizados:

- Authentication: `9099`.
- Firestore: `8080`.
- Functions: `5001`.
- Firebase Emulator UI: `4000`.

4.3 Cargar informacion demostrativa

Sin cerrar los emuladores, abrir una segunda terminal en la carpeta del proyecto y ejecutar:

```
npm run seed:demo
npm run seed:demo-user
```

El segundo comando crea una cuenta administrativa ficticia y guarda el acceso solamente en:

```
.local/demo-login.txt
```

La carpeta `.local` esta excluida de Git. No publicar ese archivo ni reutilizar la contrasena fuera del emulador.

4.4 Iniciar la aplicacion

En la segunda terminal:

```
npm run dev
```

Abrir:

```
http://127.0.0.1:5173/login
```

5. Ejecucion con un proyecto Firebase autorizado

Para trabajar contra Firebase Cloud se necesita registrar previamente una aplicacion web y habilitar Authentication y Firestore.

Completar en `.env.local`:

```
VITE_FIREBASE_API_KEY=
VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=
VITE_FIREBASE_PROJECT_ID=
VITE_FIREBASE_STORAGE_BUCKET=
VITE_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=
VITE_FIREBASE_APP_ID=
VITE_DEMO_MODE=false
VITE_USE_FIREBASE_EMULATORS=false
VITE_ADMIN_FUNCTIONS_ENABLED=false
VITE_POWER_BI_REPORT_URL=
VITE_RECAPTCHA_ENTERPRISE_SITE_KEY=
```

Despues ejecutar:

```
npm run dev
```

Las funciones administrativas deben permanecer deshabilitadas mientras no hayan sido desplegadas y autorizadas en el proyecto cloud.

6. Compilacion de produccion

Generar la aplicacion optimizada:

```
npm run build
```

El resultado se crea en `dist/`.

Probar el resultado localmente:

```
npm run preview
```

Abrir:

```
http://127.0.0.1:4173
```

7. Pruebas y controles de calidad

Comprobaciones principales:

```
npm run lint
npm test
npm run predictive:test
npm run build
```

Ejecucion agrupada:

```
npm run verify
```

`npm test` inicia un Firestore Emulator aislado y necesita Java 21 disponible en PATH.

8. Laboratorio predictivo opcional

Instalar las dependencias de Python:

```
python -m pip install pandas scikit-learn
```

Ejecutar la demostracion reproducible:

```
npm run predictive:demo
```

Los resultados se guardan en `.local/` y son exclusivamente demostrativos. No representan predicciones validadas con datos reales de planta.

9. Acceso desde un telefono en la misma red

1. Conectar la computadora y el telefono a la misma red local.
2. Consultar la direccion IPv4 de la computadora:

   ```
   ipconfig
   ```

3. Iniciar Vite permitiendo conexiones de la red:

   ```
   npm run dev -- --host 0.0.0.0
   ```

4. Desde el telefono abrir `http://DIRECCION_IPV4:5173`.

Puede ser necesario permitir temporalmente Node.js en el firewall para redes privadas. No habilitar el acceso en redes publicas.

10. Solucion de problemas

El puerto esta ocupado

Cerrar la instancia anterior o identificar el proceso:

```
netstat -ano | findstr :5173
netstat -ano | findstr :8080
```

Firebase Emulator no inicia

- Confirmar `java -version`.
- Utilizar JDK 21.
- Revisar que los puertos 4000, 5001, 8080 y 9099 esten libres.

La aplicacion muestra que falta configuracion

- Para emuladores, confirmar `VITE_USE_FIREBASE_EMULATORS=true`.
- Para Firebase Cloud, completar las variables `VITE_FIREBASE_*`.
- Reiniciar Vite despues de modificar `.env.local`.

No se puede iniciar sesion localmente

- Confirmar que Authentication Emulator y Firestore Emulator estan activos.
- Ejecutar `npm run seed:demo-user` una sola vez en el emulador limpio.
- Consultar la cuenta creada en `.local/demo-login.txt`.

11. Seguridad

- No versionar `.env.local`, `.local/`, cuentas de servicio ni archivos de claves.
- No copiar credenciales SAP al frontend.
- Utilizar datos ficticios o autorizados durante demostraciones.
- Cambiar o invalidar cualquier credencial temporal antes de un uso productivo.
- Revisar reglas, indices, costos y App Check antes de publicar cambios en Firebase.

12. Comandos de referencia

Comando	Proposito
`npm run dev`	Iniciar desarrollo en el puerto 5173.
`npm run build`	Crear el paquete de produccion.
`npm run preview`	Probar el build en el puerto 4173.
`npm run emulators:fresh`	Iniciar emuladores sin importar datos anteriores.
`npm run seed:demo`	Crear registros demostrativos locales.
`npm run seed:demo-user`	Crear un administrador ficticio local.
`npm run lint`	Revisar calidad estatica.
`npm test`	Ejecutar pruebas web y reglas.
`npm run predictive:test`	Ejecutar pruebas del esquema predictivo.
`npm run verify`	Ejecutar lint, pruebas y build.

Proyecto academico CeroFallas - Proyecto de Graduacion II.